

Задание 6

Сортировка слиянием с применением task

Отчет

Загоруйко Т.Е.

tzag2001@gmail.com

2024

1. Постановка задачи

Требуется написать параллельную программу, реализующую сортировку слиянием, с применением технологии OpenMP tasks.

Программа принимает на вход через аргументы командной строки два параметра:

- N — число целых чисел в массиве,
- p — число потоков.

2. Формат командной строки

`./task <размер массива> <число потоков>`

3. Спецификация системы

Вычисления производились на суперкомпьютере Polus. По результатам команды `lscpu`:

```
[edu-cmc-sqi22-26@polus-ib sem05]$ lscpu
Architecture:      ppc64le
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            152
On-line CPU(s) list: 0-151
Thread(s) per core: 8
Core(s) per socket: 9
Socket(s):          2
NUMA node(s):      2
Model:              1.0 (pvr 004c 0100)
Model name:         POWER8NVL (raw), altivec supported
CPU max MHz:        4023.0000
CPU min MHz:        2061.0000
L1d cache:          64K
L1i cache:          32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-71
NUMA node1 CPU(s): 72-151
```

4. Результаты выполнения

По результатам программы печатается два числа: время сортировки с помощью qsort и время сортировки с помощью слияния.

Компиляция производилась следующей командой:

```
xlc -qsmplib=omp -Wall -Wextra -g -O3 task.c -o task
```

Далее был создан файл suffering.lsf со следующими командами:

```
source /polusfs/setenv/setup.SMPI
#BSUB -m "polus-c4-ib"
#BSUB -n 1
#BSUB -W 00:10
#BSUB -o task.%J.out
#BSUB -e task.%J.err
mpiexec ./task 100000000 <num_threads>
```

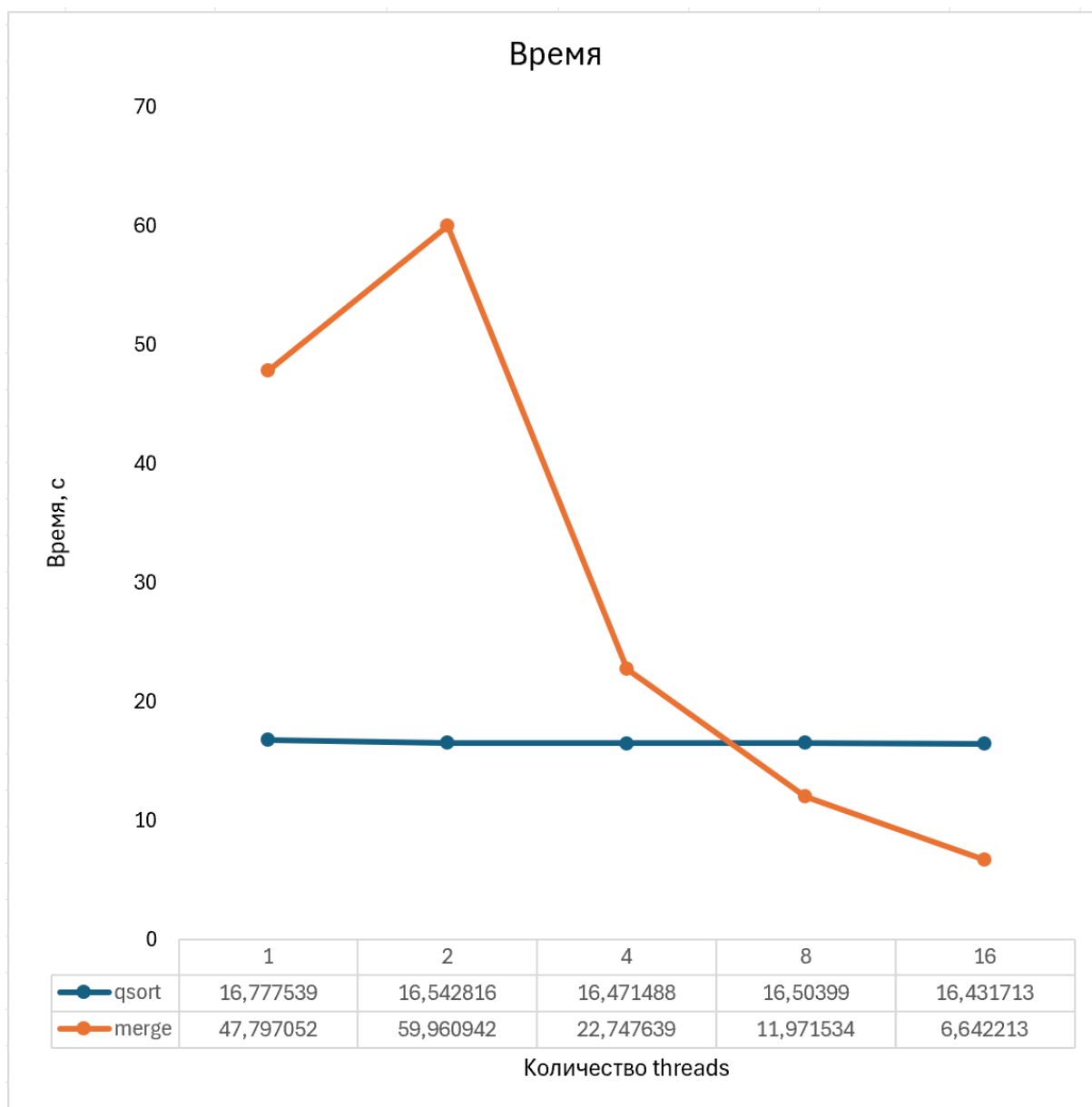
Далее отправка в очередь производилась командой:

```
bsub < suffering.lsf
```

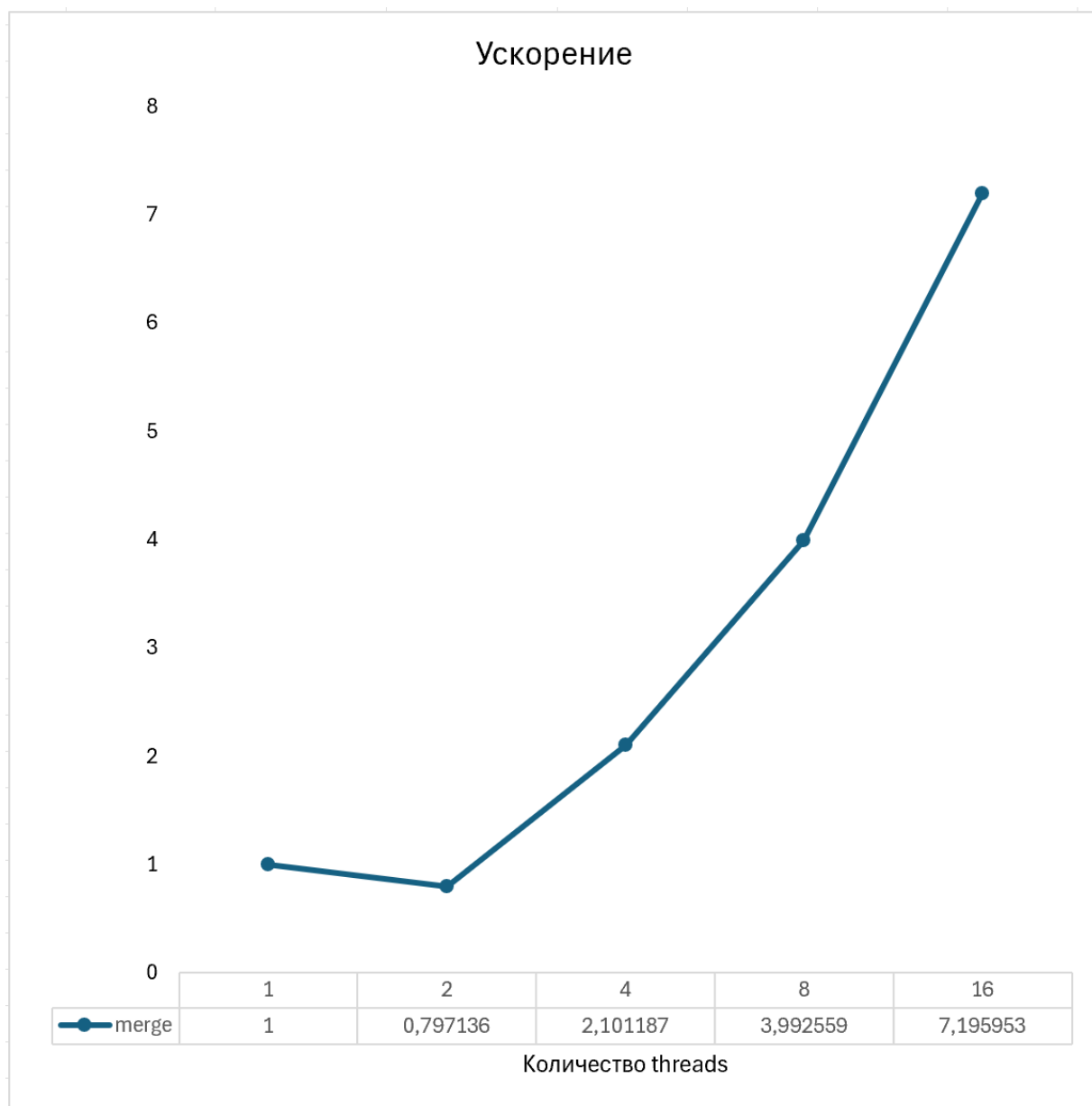
4.1. Графики при фиксированном значении P (процессы)

Для данного подраздела N фиксировано и равно 100000000.

На графиках ниже представлены зависимость времени выполнения программы, ускорение и эффективность в зависимости от запусков при разном числе потоков для сортировок qsort и слиянием. Отметим, что при num_threads = 8 и выше сортировка слиянием показывает лучшие результаты, чем сортировка qsort при достаточно большом размере сортируемого массива.



На графике ниже представлено ускорение программы при разном количестве потоков:



На графике ниже представлена эффективность в процентах. Вычислялась по формуле:

$$\text{Эффективность} = \frac{\text{Ускорение}}{P} \times 100$$

